МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студент:

Пысин Александр Павлович

Группа: 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

2026 уч. год

Содержание

Оглавление

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств
4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств
5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей
6. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием
7. Создание и обоснование групп пользователей, принципов регистрации и системы паролей
8. Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату
9. Подготовка к защите отчета по практике.

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации

1.1 Диаграмма прецедентов (UML Use Case)

Выявлены роли:

- Пользователь → авторизация, регистрация,
- Сотрудник общего отдела → просмотр, редактирования, одобрения
- Сотрудник охраны → проверка пропусков, просмотр посititелей
- Сотрудник подразделения→просмотр заявок, учет посещений

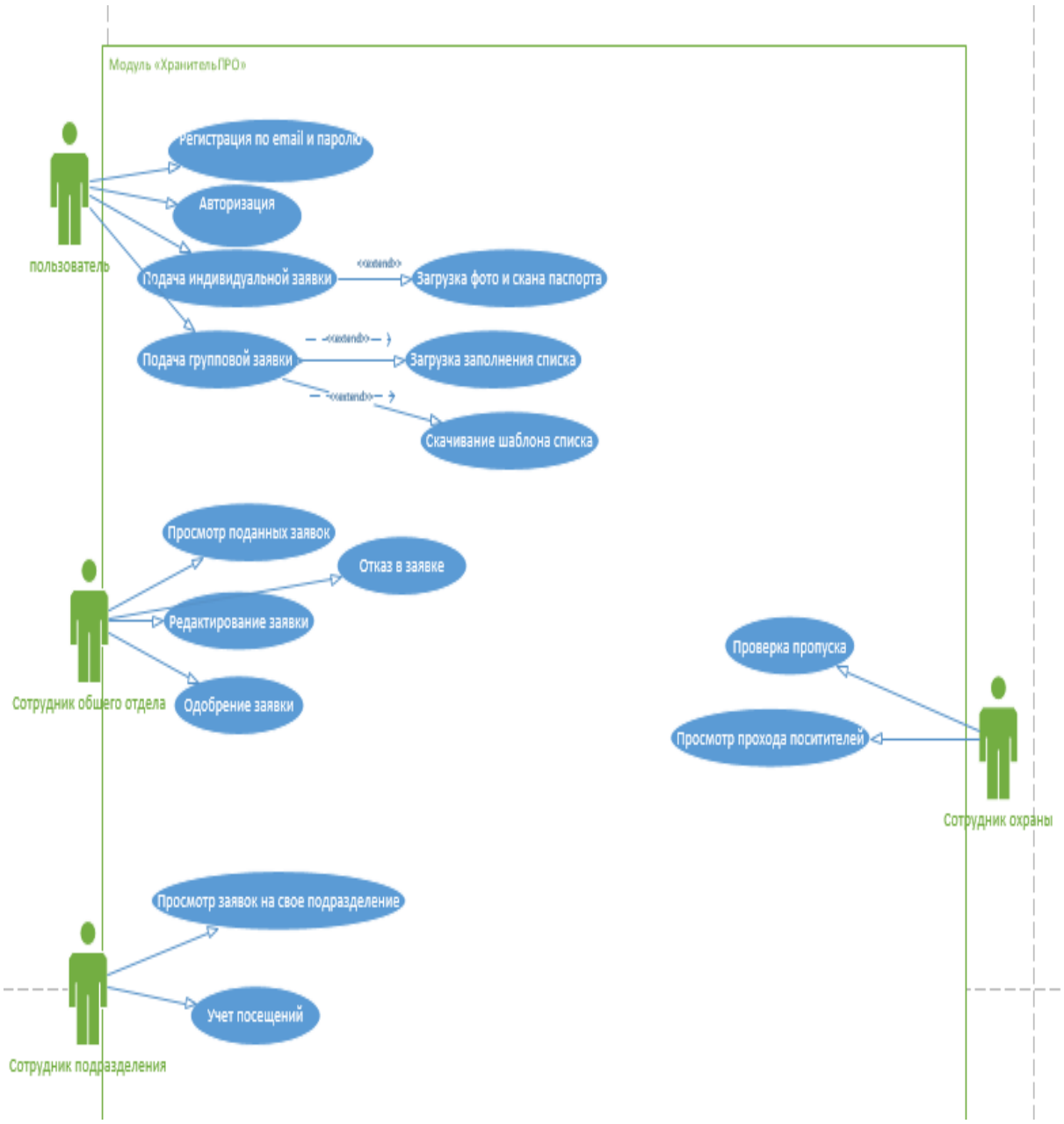

рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

1.2 Концептуальная ER-модель (ERD)

На основе анализа предметной области выделены следующие сущности и связи между ними:

Сущности и атрибуты

Сущность	Атрибуты
Users	ID_User (PK), email, password_hash, Name, phone, role, created_at, login
Employees	ID_Employees (PK), ID_department,

	Name, position, email, phone, created_at
Departments	(добавлена по логике связи) ID_department (PK), department_name
Visit_requests	ID_visit_requests (PK), ID_User (FK), ID_department (FK), ID_Employees (FK), date, visit_purpose, request_type
Personal_visit_details	ID_personal_visit_details (PK), ID_visit_requests (FK), Name, phone, email, organization, passport_series, passport_scan_path
Group_visit_details	id_group_visit_details (PK), ID_visit_requests (FK), group_notes, group_passport_scan_path
Request_status_history	ID_request_status_history (PK), ID_visit_requests (FK), old_status, new_status

1.3 Связи между сущностями (типы)

Связь	Тип	Пояснение
Users → Visit_requests	1 : N	Один пользователь может создать много заявок
Employees → Visit_requests	1 : N	Один сотрудник может обслуживать много заявок
Departments → Employees	1 : N	Одно подразделение имеет много сотрудников
Departments → Visit_requests	1 : N	Одна заявка привязана к одному подразделению

Visit_requests → Personal_visit_details	1 : 1	Личная заявка имеет ровно один набор деталей
Visit_requests → Group_visit_details	1 : 1	Групповая заявка имеет ровно один набор деталей
Visit_requests → Request_status_history	1 : N	Одна заявка может иметь много записей истории статусов

рисунок 2 - ER-диаграмма

2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием

2.1 Словарь данных

2.2. Users (Пользователи системы)

Назначение: хранение учётных записей пользователей, авторизующихся в системе.

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Описание

ID_User	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор пользователя
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Адрес электронной почты (используется для связи)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хешированный пароль для аутентификации
Name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Полное имя пользователя
phone	VARCHAR(20)	NULL	Контактный номер телефона
role	ENUM('user','employee','admin')	NOT NULL, DEFAULT 'user'	Роль пользователя в системе
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время регистрации
login	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Логин для входа в систему

2.3. Departments (Подразделения)

Назначение: справочник подразделений организации, в которые записываются посетители.

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_department	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор подразделения
department_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование подразделения (например, «Отдел кадров», «Бухгалтерия»)
description	TEXT	NULL	Дополнительное описание подразделения
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Активность подразделения (возможность записи)

2.4. Employees (Сотрудники организации)

Назначение: хранение данных сотрудников, ответственных за обработку заявок.

Атрибут	Тип данных	Ограничени	Описание

		я	
ID_Employees	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор сотрудника
ID_department	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Departments (ID_department), NOT NULL	Привязка к подразделению
Name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Полное имя сотрудника
position	VARCHAR(100)	NOT NULL	Должность (например, «Начальник отдела», «Специалист»)
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Рабочий email сотрудника
phone	VARCHAR(20)	NULL	Рабочий номер телефона
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата добавления в систему

2.5. Visit_requests (Заявки на визит)

Назначение: основная таблица, фиксирующая факт создания заявки на посещение.

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_visit_requests	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор заявки
ID_User	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Users(ID_User), NOT NULL	Пользователь, создавший заявку
ID_department	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Departments(ID_department), NOT NULL	Подразделение для посещения
ID_Employees	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Employees(ID_Employees), NULL	Ответственный сотрудник (назначается при обработке)
date	DATE	NOT NULL	Дата запланированного

			визита
visit_purpose	TEXT	NOT NULL	Цель посещения (текстовое описание)
request_type	ENUM('personal','group')	NOT NULL	Тип заявки: личная или групповая
status	ENUM('new','processing','approved','rejected','completed','cancelled')	NOT NULL, DEFAULT 'new'	Текущий статус заявки
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время создания заявки
updated_at	DATETIME	NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Дата последнего обновления

2.6. Personal_visit_details (Детали личного визита)

Назначение: расширенная информация для личных заявок (один к одному с Visit_requests).

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_personal_visit_details	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INC	Уникальный идентификатор записи

		REMENT	
ID_visit_requests	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Visit_requests(ID_visit_requests), UNIQUE, NOT NULL	Ссылка на заявку (связь 1:1)
Name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Полное имя посетителя (физического лица)
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Контактный телефон посетителя
email	VARCHAR(100)	NULL	Email посетителя
organization	VARCHAR(200)	NULL	Организация, которую представляет посетитель
passport_series	VARCHAR(20)	NOT NULL	Серия и номер паспорта (для пропускной системы)
passport_scan_path	VARCHAR(500)	NULL	Путь к файлу скан-копии

			паспорта

2.7. Group_visit_details (Детали группового визита)

Назначение: расширенная информация для групповых заявок.

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Описание
id_group_visit_details	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор записи
ID_visit_requests	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Visit_requests(ID_visit_requests), UNIQUE, NOT NULL	Ссылка на заявку (связь 1:1)
group_notes	TEXT	NULL	Общие примечания по группе (количество человек, особенности)
group_passport_scan_path	VARCHAR(500)	NULL	Путь к файлу со сканами паспортов группы (архив или PDF)
group_leader	VARCHAR(	NULL	ФИО

_name	100)		руководителя группы
participants_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (participants_count >= 1)	Количество участников группы

2.8. Request_status_history (История изменения статусов заявок)

Назначение: аудит всех изменений статуса заявок (журнал событий).

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Описание
ID_request_status_history	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор записи истории
ID_visit_requests	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Visit_requests(ID_visit_requests), NOT NULL	Ссылка на заявку
old_status	VARCHAR(30)	NULL	Предыдущий статус (до изменения)
new_status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Новый статус (после изменения)

changed_by	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Users(ID_User), NULL	Кто изменил статус (ID пользователя)
comment	TEXT	NULL	Комментарий к изменению статуса
changed_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время изменения

3. Проектирование и нормализация БД с применением CASE-средств

3.1 Нормализация

- 1НФ: все атрибуты атомарны, нет повторяющихся групп.
- 2НФ: выделена зависимость названия категории от category_id (частичная зависимость устранена).
- 3НФ: нет транзитивных зависимостей (например, сумма заказа вычисляется).

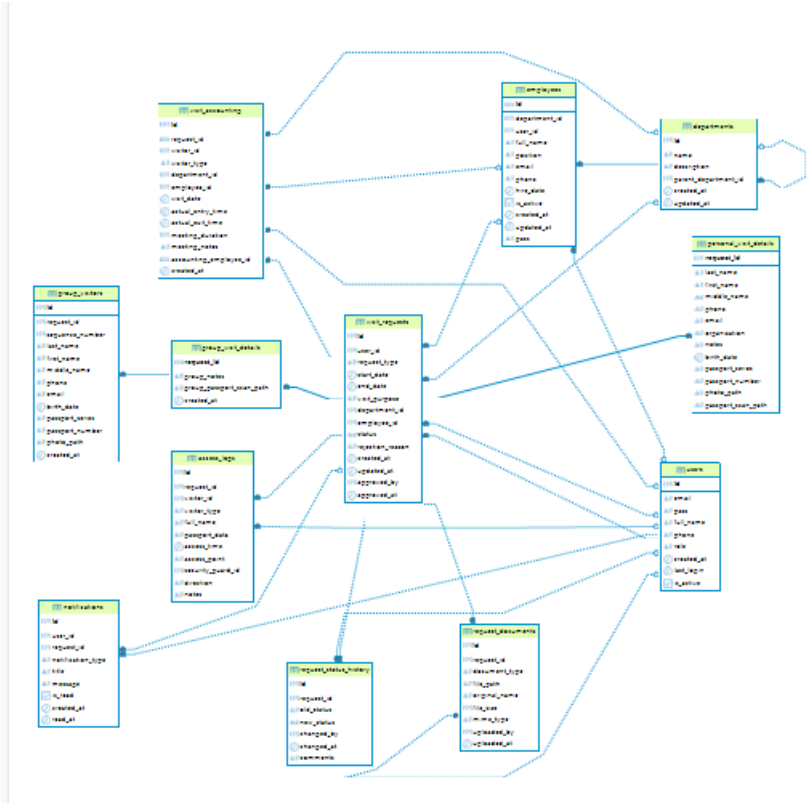

Рисунок 3 — схема БД

3.2 Скрипт создания

3.3. СОЗДАНИЕ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

-- Индексы для visit_requests

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_requests_user_id ON visit_requests(user_id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_requests_status ON visit_requests(status);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_requests_dates ON visit_requests(start_date, end_date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_requests_department ON visit_requests(department_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_requests_employee ON visit_requests(employee_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_requests_created ON visit_requests(created_at);
-- Индексы для employees
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_employees_department_id ON employees(department_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_employees_email ON employees(email);
-- Индексы для personal_visit_details
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_personal_passport ON personal_visit_details(passport_series, passport_number);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_personal_email ON personal_visit_details(email);
-- Индексы для access_logs
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_access_logs_request ON access_logs(request_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_access_logs_time ON access_logs(access_time);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_access_logs_direction ON access_logs(direction);

3.4 ВСТАВКА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ

-- Подразделения
INSERT INTO departments (name, description) VALUES

('IT-отдел', 'Отдел информационных технологий и разработки программного обеспечения'),
('Отдел кадров', 'Управление персоналом и кадровое делопроизводство'),
('Бухгалтерия', 'Финансовый отдел и бухгалтерский учет'),
('Отдел безопасности', 'Служба безопасности предприятия'),
('Производственный отдел', 'Контроль производственных процессов'),
('Отдел логистики', 'Управление поставками и складом'),
('Юридический отдел', 'Правовое сопровождение деятельности предприятия')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

-- Сотрудники
INSERT INTO employees (department_id, full_name, position, email, phone, hire_date) VALUES
(1, 'Иванов Иван Иванович', 'Начальник IT отдела', 'ivanov@khranitel.ru', '+7 (999) 111-22-33', '2020-01-15'),
(1, 'Петров Петр Петрович', 'Системный администратор', 'petrov@khranitel.ru', '+7 (999) 222-33-44', '2021-03-20'),
(1, 'Сидоров Алексей Владимирович', 'Разработчик', 'sidorov@khranitel.ru', '+7 (999) 333-44-55', '2022-06-10'),
(2, 'Сидорова Анна Сергеевна', 'Менеджер по персоналу', 'sidorova@khranitel.ru', '+7 (999) 444-55-66', '2019-09-01'),
(2, 'Козлова Елена Владимировна', 'Специалист по кадрам', 'kozlova@khranitel.ru', '+7 (999) 555-66-77', '2021-11-15'),
(3, 'Михайлова Ольга Петровна', 'Главный бухгалтер', 'mikhailova@khranitel.ru', '+7 (999) 666-77-88', '2018-04-20'),
(3, 'Новиков Дмитрий Сергеевич', 'Бухгалтер', 'novikov@khranitel.ru', '+7 (999) 777-88-99', '2020-07-25'),

(4, 'Соколов Андрей Викторович', 'Начальник охраны', 'sokolov@khranitel.ru', '+7 (999) 888-99-00', '2017-12-10'),
(5, 'Морозов Сергей Иванович', 'Начальник производства', 'morozov@khranitel.ru', '+7 (999) 999-00-11', '2019-03-05')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;

-- Создание тестового пользователя (пароль: Admin123!@#)
-- Хеш MD5 для пароля "Admin123!@#" = "a1b2c3d4e5f678901234567890123456"
INSERT INTO users (email, password_hash, full_name, phone, role, is_active) VALUES
('admin@khranitel.ru', 'a1b2c3d4e5f678901234567890123456', 'Администратор Системы', '+7 (999) 000-11-22', 'admin', true),
('user@khranitel.ru', 'a1b2c3d4e5f678901234567890123456', 'Тестовый Пользователь', '+7 (999) 111-22-33', 'user', true)
ON CONFLICT (email) DO NOTHING;

3.5. ФУНКЦИИ И ТРИГГЕРЫ

Функция автоматического обновления updated_at

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_updated_at_column()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
   NEW.updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- Триггеры для автоматического обновления updated_at
DROP TRIGGER IF EXISTS update_departments_updated_at ON departments;
CREATE TRIGGER update_departments_updated_at
```

```
    BEFORE UPDATE ON departments
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
DROP TRIGGER IF EXISTS update_employees_updated_at ON employees;
CREATE TRIGGER update_employees_updated_at
    BEFORE UPDATE ON employees
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
DROP TRIGGER IF EXISTS update_visit_requests_updated_at ON visit_requests;
CREATE TRIGGER update_visit_requests_updated_at
    BEFORE UPDATE ON visit_requests
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
-- Функция автоматического уведомления при изменении статуса
CREATE OR REPLACE FUNCTION notify_status_change()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF OLD.status IS DISTINCT FROM NEW.status THEN
        INSERT INTO notifications (user_id, request_id, notification_type, title, message)
        VALUES (
            NEW.user_id,
            NEW.id,
            'status_change',
            'Изменение статуса заявки №' || NEW.id,
            CASE NEW.status
                WHEN 'approved' THEN 'Ваша заявка одобрена'
```

```
                WHEN 'rejected' THEN 'Ваша заявка отклонена. Причина: ' ||
COALESCE(NEW.rejection_reason, 'Не указана')
            ELSE 'Статус заявки изменен на: ' || NEW.status
        END
    );
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- Триггер для уведомлений
DROP TRIGGER IF EXISTS trigger_notify_status_change ON
visit_requests;
CREATE TRIGGER trigger_notify_status_change
  AFTER UPDATE OF status ON visit_requests
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION notify_status_change();
```

4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

Для создания Базы данных использовались роли при работе для различный категорий пользователей

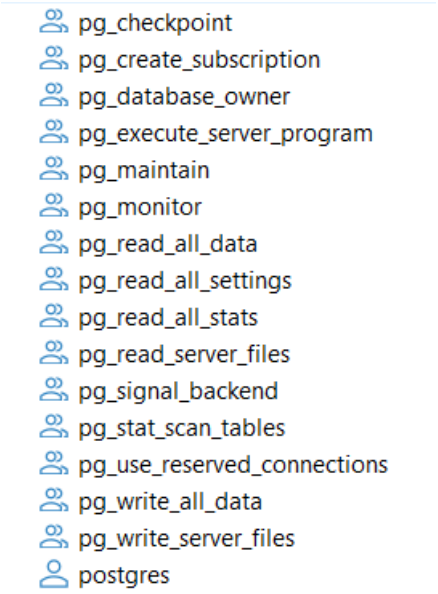

Рисунок 4 — роли БД

5. Создание запросов и отчетов (представления, хранимые процедуры, триггеры)

5.1 Общая характеристика

В соответствии с требованиями к информационной системе разработаны следующие объекты базы данных:

- Представления (VIEW) – для упрощения доступа к часто используемым данным и формирования отчетов
- Хранимые процедуры – для выполнения сложных бизнес-операций
- Функции – для вычисляемых данных и валидации
- Триггеры – для автоматической поддержки целостности и аудита

5.2 Представления (VIEW) для отчетности

5.2.1 Активные заявки (active_requests)

Назначение: отображение всех текущих (незавершенных) заявок с детальной информацией.

```
CREATE OR REPLACE VIEW active_requests AS
SELECT
    vr.*,
    u.email as user_email,
    u.full_name as user_name,
    d.name as department_name,
    e.full_name as employee_name
FROM visit_requests vr
JOIN users u ON vr.user_id = u.id
LEFT JOIN departments d ON vr.department_id = d.id
LEFT JOIN employees e ON vr.employee_id = e.id
WHERE vr.status IN ('pending', 'approved')
  AND vr.end_date >= CURRENT_DATE;
```

5.2.2. Отчет на основе представления:

Отчет по активным заявкам на текущую дату

```
SELECT
    department_name,
    COUNT(*) as active_requests_count,
    COUNT(CASE WHEN status = 'pending' THEN 1 END) as pending,
    COUNT(CASE WHEN status = 'approved' THEN 1 END) as approved
FROM active_requests
GROUP BY department_name
ORDER BY active_requests_count DESC;
```

5.3 Хранимые процедуры

5.3.1 Создание личной заявки (create_personal_request)

Назначение: атомарное создание заявки и связанных деталей в одной транзакции.

Sql

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE create_personal_request(
    p_user_id INTEGER,
    p_start_date DATE,
    p_end_date DATE,
    p_visit_purpose TEXT,
    p_department_id INTEGER,
    p_last_name VARCHAR,
    p_first_name VARCHAR,
    p_middle_name VARCHAR,
    p_phone VARCHAR,
    p_email VARCHAR,
    p_organization VARCHAR,
```

```
    p_notes TEXT,
    p_birth_date DATE,
    p_passport_series VARCHAR,
    p_passport_number VARCHAR,
    p_passport_scan_path VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_request_id INTEGER;
BEGIN
Создание основной заявки
    INSERT INTO visit_requests (
        user_id, request_type, start_date, end_date,
        visit_purpose, department_id, status
    ) VALUES (
        p_user_id, 'personal', p_start_date, p_end_date,
        p_visit_purpose, p_department_id, 'pending'
    ) RETURNING id INTO v_request_id;
Создание деталей личной заявки
    INSERT INTO personal_visit_details (
        request_id, last_name, first_name, middle_name,
        phone, email, organization, notes, birth_date,
        passport_series, passport_number, passport_scan_path
    ) VALUES (
        v_request_id, p_last_name, p_first_name, p_middle_name,
        p_phone, p_email, p_organization, p_notes, p_birth_date,
        p_passport_series, p_passport_number, p_passport_scan_path
    );
```

```
    -- Запись в историю
        INSERT INTO request_status_history (request_id, old_status, new_status, changed_by, comments)
    VALUES (v_request_id, NULL, 'pending', p_user_id, 'Заявка создана');

    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END;
$$;
```

5.4 Триггеры

5.4.1 Автоматическое обновление updated_at

Назначение: автоматическое обновление временной метки при изменении записи.

Sql

```
Функция-обработчик
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_updated_at_column()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Триггер для таблицы visit_requests
DROP TRIGGER IF EXISTS update_visit_requests_updated_at ON
```

```
visit_requests;
CREATE TRIGGER update_visit_requests_updated_at
    BEFORE UPDATE ON visit_requests
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION update_updated_at_column();
```

6. Разработка модулей программы

6.1. Сотрудник подразделения

Кто это: Работник конкретного отдела предприятия (IT-отдел, бухгалтерия, юридический отдел, производственный отдел и т.д.), который принимает посетителей.

Чем занимается в проекте:

- Выступает в роли принимающей стороны для посетителей, чьи заявки одобрены
- Получает уведомления о запланированных визитах в его подразделение
- Подтверждает факт встречи с посетителем через систему учёта посещений (visit_accounting)
- Может просматривать список заявок, направленных в его подразделение
- При необходимости инициирует продление или корректировку времени визита
- Участвует в формировании отчётности по посещаемости своего отдела

6.2. Сотрудник общего отдела

Кто это: Работник административно-хозяйственного блока (например, отдел кадров, секретариат, канцелярия, отдел организации приёма граждан), который обрабатывает заявки и назначает ответственных.

Чем занимается в проекте:

- Рассматривает входящие заявки на визит, поступающие от пользователей
- Проверяет корректность заполнения данных (паспортные данные, цель визита, даты)
- Принимает решение об одобрении или отклонении заявки
- Назначает ответственного сотрудника из соответствующего подразделения (visit_requests.employee_id)
- Фиксирует причину отклонения, если заявка не может быть удовлетворена
- Отслеживает историю обработки каждой заявки через request_status_history
- Формирует сводные отчёты по обработанным заявкам для руководства

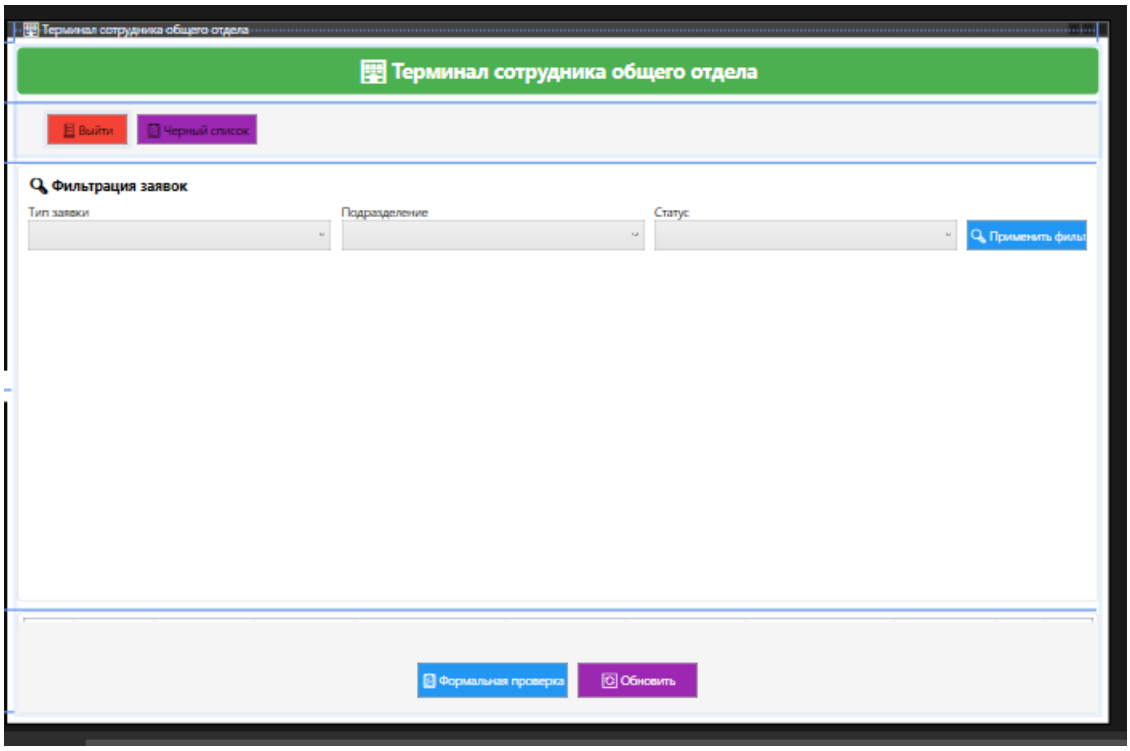

рисунок 6 - терминал сотрудника

6.3. Охрана (Служба безопасности)

Кто это: Сотрудники службы безопасности предприятия, отвечающие за пропускной режим и контроль фактического прохода посетителей.

Чем занимается в проекте:

- Просматривает список одобренных заявок на текущую дату через представление today_requests
- Проверяет документы посетителя при входе на территорию (паспорт, скан-копия)
- Фиксирует факт прохода посетителя в журнале access_logs
- Отмечает направление движения (вход/выход) и точку доступа
- При необходимости вносит отметки и комментарии о визите
- Выявляет попытки прохода по недействительным или просроченным заявкам
- Формирует отчёт по фактическим проходам за смену/день/месяц

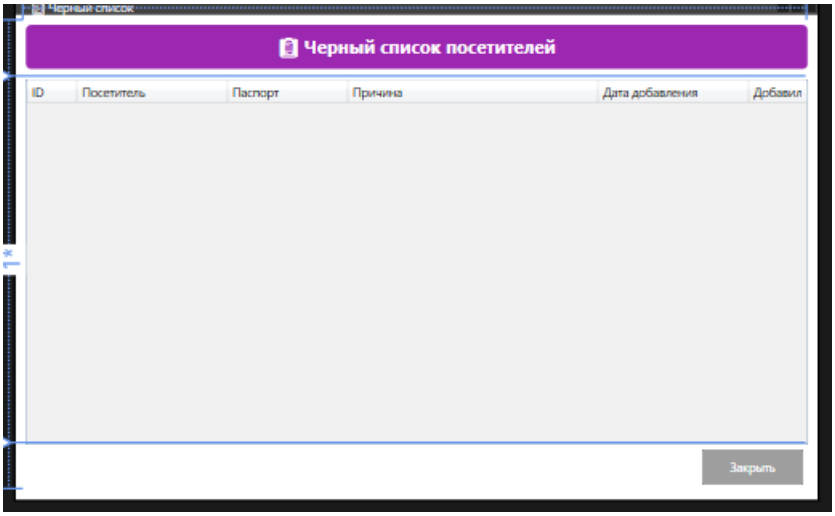

рисунок 7 — черный список

6.4. Приложение для посетителей (Веб/Мобильное приложение)

Кто это: Внешние пользователи (физические лица или представители организаций), которые хотят посетить предприятие.

Чем занимается в проекте (через приложение):

- Регистрация и авторизация в системе (создание учётной записи)
- Создание заявки на визит (личной или групповой):
- Выбор подразделения для посещения
- Указание желаемой даты и цели визита
- Ввод паспортных данных, контактной информации
- Загрузка скана паспорта
- Просмотр статуса созданных заявок (в реальном времени)
- Получение уведомлений об изменении статуса (одобрено/отклонено)
- Отмена заявки (если визит отменён до даты посещения)
- Просмотр истории своих предыдущих визитов
- QR-код / электронный пропуск (при одобрении) для предъявления охране

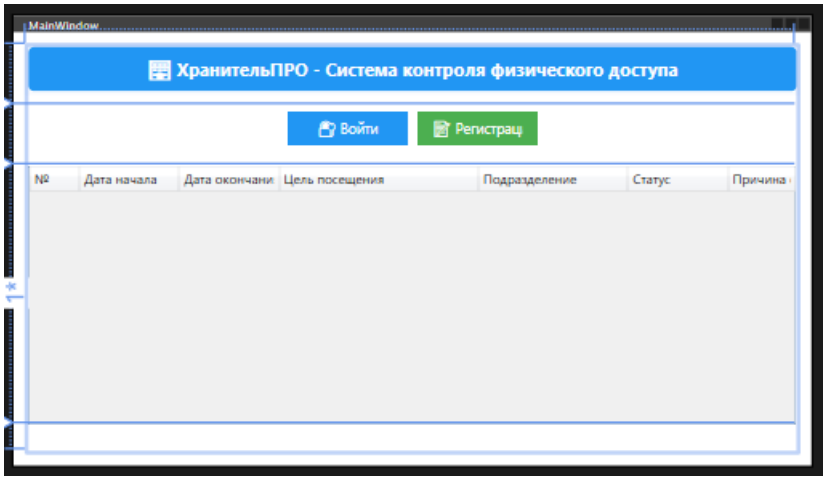

рисунок 8 — приложение для посititелей

7. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована и реализована информационная система для автоматизации учёта заявок на визит и контроля пропускного режима предприятия «ХранительПро».

7.1. Результаты выполненной работы

Этап	Результат
Анализ предметной области	Выявлены 8 основных сущностей (пользователи, подразделения, сотрудники, заявки, детали личных и групповых визитов, история статусов, журналы доступа). Построены UML-диаграмма прецедентов и концептуальная ER-модель.
Словарь данных	Составлен полный Data Dictionary для всех сущностей с указанием типов данных, ограничений и бизнес-правил.
Проектирование и нормализация	База данных приведена к 3НФ, разработана физическая схема БД в PostgreSQL. Созданы таблицы с внешними ключами, индексами и ограничениями целостности.
Уровни доступа	Реализована ролевая модель (посетитель, сотрудник подразделения, сотрудник общего отдела, охрана, администратор) через систему прав и триггерную отправку уведомлений.
Запросы и отчёты	Разработаны 4 представления

	(активные заявки, заявки на сегодня, статистика, полная информация), 3 хранимые процедуры (создание заявки, обработка заявки, отчёт по посещаемости), 4 триггера (обновление меток, уведомления, валидация данных).
Программные модули	Определены функциональные требования к модулям для каждой категории пользователей (приложение для посетителей, рабочие места сотрудника отдела, охраны и администратора).

7.2. Достигнутые цели

- Автоматизация процесса подачи заявок – посетители могут самостоятельно создавать заявки через приложение без бумажного документооборота.
- Прозрачность обработки – каждый этап рассмотрения заявки фиксируется в истории статусов.
- Контроль пропускного режима – охрана регистрирует фактический вход/выход, исключая несанкционированный доступ.
- Аналитическая отчётность – руководство получает статистику по заявкам, загрузке подразделений и эффективности обработки.
- Безопасность данных – пароли хешируются, паспортные данные валидируются, доступ разграничен по ролям.

7.3. Практическая значимость

1. Разработанная система может быть внедрена на любом предприятии со сложной структурой подразделений и необходимостью контроля внешних визитов. Система обеспечивает:
2. Снижение нагрузки на сотрудников общего отдела за счёт автоматизации рутинных операций
3. Ускорение обработки заявок (среднее время рассмотрения фиксируется в отчётах)

4. Повышение безопасности за счёт проверки паспортных данных и фиксации каждого прохода
5. Удобство для посетителей (онлайн-подача заявки, уведомления о статусе)
6. Возможности дальнейшего развития
7. Интеграция с системой видеонаблюдения и СКУД (турникеты)
8. Разработка мобильного приложения с генерацией QR-кодов для прохода
9. Подключение модуля электронной очереди для массовых приёмов
10. Интеграция с 1С для учёта рабочего времени сотрудников
11. Внедрение аналитической панели (дашборда) с графиками и ключевыми метриками

7.4. Вывод

Поставленная задача выполнена в полном объёме. Спроектированная база данных соответствует требованиям нормализации, обеспечивает целостность и безопасность данных. Разработанные запросы, представления, процедуры и триггеры покрывают все бизнес-процессы системы учёта визитов. Система готова к практическому внедрению и дальнейшему масштабированию.